`

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE

Projet JO 2028

SBAI Walid

BTS2 SIO 2025/2026

Sommaire

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE

1. Contexte du projet

1.1. Présentation du projet

1.2. Date de rendu du projet

2. Besoins fonctionnels

3. Ressources nécessaires à la réalisation du projet

3.1. Ressources matérielles

3.2. Ressources logicielles

4. Gestion du projet

5. Conception du projet

5.1. Le front-end

5.1.1. Wireframes

5.1.2. Maquettes

5.1.3. Arborescences

5.2. Le back-end

5.2.1. Diagramme de cas d’utilisation

5.2.2. Diagramme d’activités

5.2.3. Modèles Conceptuel de Données (MCD)

5.2.4. Modèle Logique de Données (MLD)

5.2.5. Modèle Physique de Données (MPD)

6. Technologies utilisées

6.1. Langages de développement Web

6.2. Base de données

7. Sécurité

7.1. Login et protection des pages administrateurs

7.2. Hachages des mots de passe avec Bcrypt

7.3. Protection contre les attaques XSS (Cross-Site Scripting)

7.4. Protection contre les injections SQL

1. Contexte du projet

1.1. Présentation du projet

Notre agence web a été sélectionnée par le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 pour développer une application web. Cette application permettra aux organisateurs, aux médias et aux spectateurs de consulter des informations sur les sports, les calendriers des épreuves et les résultats des JO 2028.

Le site web comprendra une partie publique accessible à tous les visiteurs, ainsi qu'un espace administrateur sécurisé permettant de gérer l'ensemble des données. Ces données seront stockées dans une base de données relationnelle.

1.2. Date de rendu du projet

Le projet doit être rendu au plus tard le 18/12/2025.

2. Besoins fonctionnels

Le site web devra répondre aux besoins suivants :

Partie publique (accessible à tous) :

- Consultation de la liste des sports des JO 2028
- Consultation du calendrier des épreuves
- Consultation des résultats des épreuves

Partie privée (espace administrateur) :

- Connexion sécurisée à l'espace administrateur
- Gestion des utilisateurs administrateurs (ajout, modification, suppression)
- Gestion des sports (ajout, modification, suppression)
- Gestion des lieux des épreuves (ajout, modification, suppression)
- Gestion des pays participants (ajout, modification, suppression)
- Gestion du calendrier des épreuves (ajout, modification, suppression)
- Gestion des athlètes et de leurs genres (ajout, modification, suppression)
- Gestion des résultats des épreuves (ajout, modification, suppression)

Les données seront stockées dans une base de données relationnelle pour faciliter leur gestion et leur mise à jour.

3. Ressources nécessaires à la réalisation du projet

3.1. Ressources matérielles

- Ordinateur portable (MacOS)
- Serveur local

3.2. Ressources logicielles

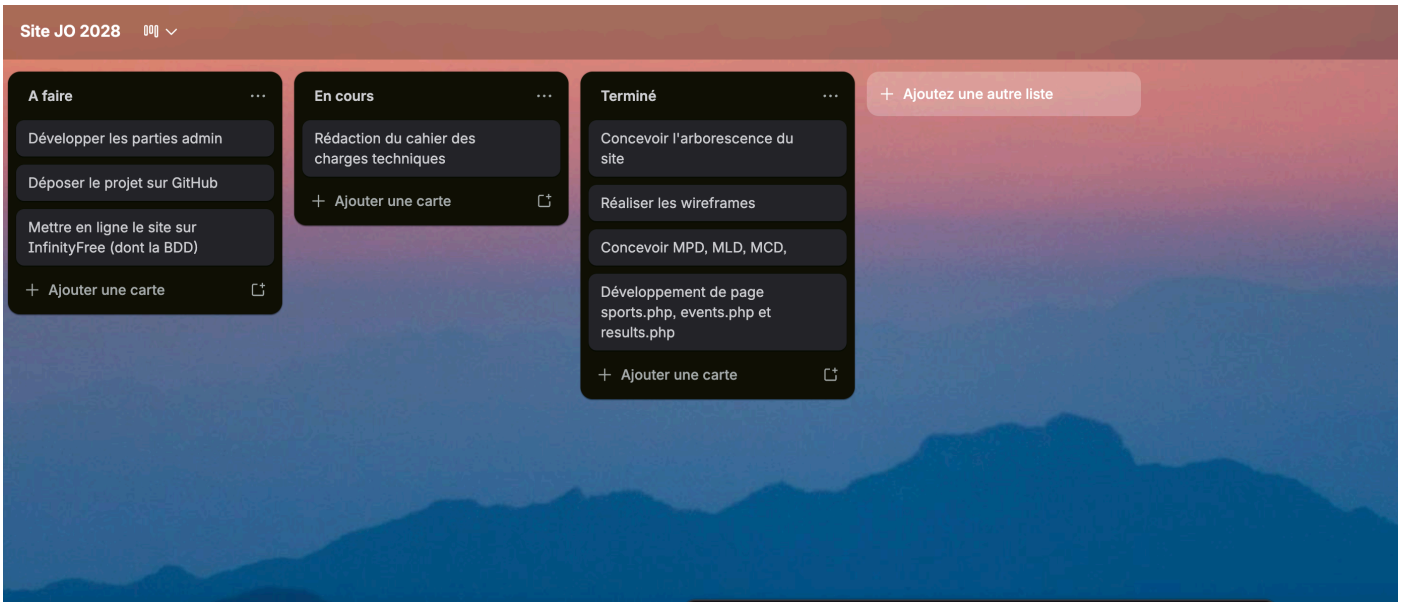
Visual Studio Code : Editeur de code
MAMP: Serveur web local (Apache + MySQL + PHP)
phpMyAdmin : Gestion de la base de données
Figma : Conception des Wireframes et maquettes
Mocodo : Conception des modèles de données (MCD, MLD)
draw.io: Conception des diagrammes UML
Trello : Gestion de projet Kanban
GitHub : Gestion de versions et dépôt du code source
InfinityFree : Hébergement en ligne gratuit

4. Gestion du projet

Pour réaliser ce projet, nous utilisons la méthode Agile Kanban. Cette méthode nous permet de visualiser l'avancement des tâches, de les prioriser et d'adapter notre organisation au fil du développement.

Notre tableau Trello est organisé en plusieurs colonnes : **À faire**, **En cours** et **Terminé**. Chaque tâche correspond à une fonctionnalité ou à une mission du projet.

Nous utilisons également GitHub comme plateforme de collaboration.

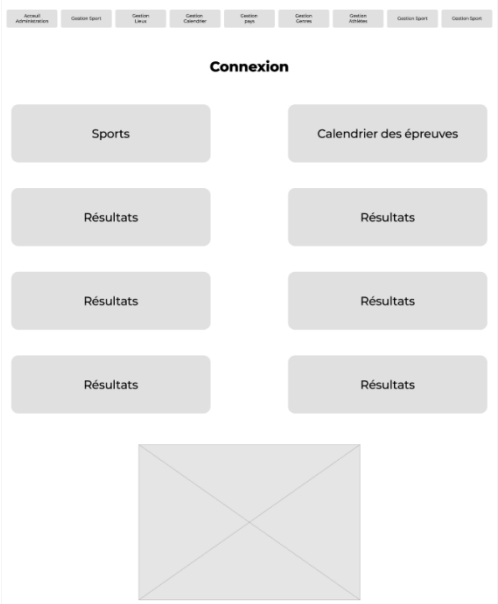


Nous travaillons également sur GitHub, plateforme de développement collaboratif. (Screen ci-dessus)

5. Conception du projet

5.1. Le front-end

5.1.1. Wireframes



Accueil Administration | Gestion Sport | Gestion Lieux | Gestion Calendrier | Gestion pays | Gestion Genres | Gestion Athlètes | Gestion Sport | Gestion Sport

Ajouter un sport

Nom de Sport:

Ajouter un Sport

Retour a la gestion des sports

Acceuil | Sports | Calendrier des évènements | Résultats | Accès

Accueil Administration | Gestion Sport | Gestion Lieux | Gestion Calendrier | Gestion pays | Gestion Genres | Gestion Athlètes | Gestion Sport | Gestion Sport

Liste des Sports

Ajouter un Sport

Sport	modifier	supprimer
Athlétisme	Modifier	supprimer
Boxe	Modifier	supprimer
Cyclisme	Modifier	supprimer
Escalade	Modifier	supprimer
Gymnastique	Modifier	supprimer
Lancer	Modifier	supprimer
Natation	Modifier	supprimer
Saut en hauteur	Modifier	supprimer
Athlétisme	Modifier	supprimer
VTT	Modifier	supprimer

Retour a la gestion des sports

750 × 440

Accès administrateur

Connexion

Login :

Mot de passe :

Se connecter

Sport

Calendrier des épreuves

Résultat

Acceuil Administrateur | Gestion Sports | Gestion Lieux | Gestion Calendrier | Gestion Pays | Gestion Genres | Gestion Athlètes | Gestion Résultats | Déconnexion

Bonjour nom prenom

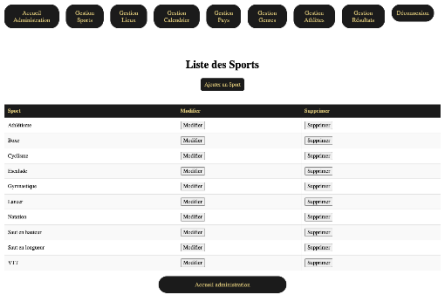
Gestion | Gestion

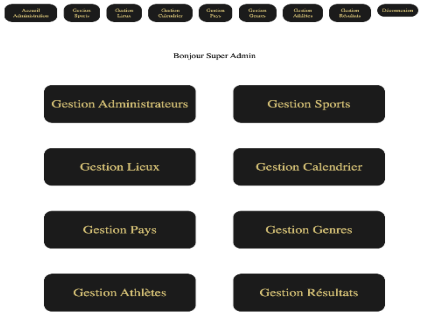
Gestion | Gestion

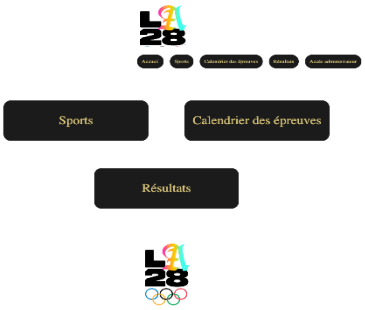
Gestion | Gestion

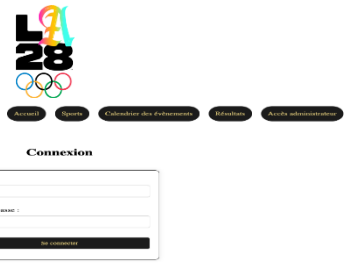
Gestion | Gestion

5.1.2. Maquettes









Accueil Administration

Gestion Sports

Gestion Lieux

Gestion Calendrier

Gestion Pays

Gestion Genres

Gestion Athlètes

Gestion Résultats

Déconnexion

Liste des Sports

Ajouter un Sport

Sport	Modifier	Supprimer
Athlétisme	Modifier	Supprimer
Boxe	Modifier	Supprimer
Cyclisme	Modifier	Supprimer
Escalade	Modifier	Supprimer
Gymnastique	Modifier	Supprimer
Lancer	Modifier	Supprimer
Natation	Modifier	Supprimer
Saut en hauteur	Modifier	Supprimer
Saut en longueur	Modifier	Supprimer
VTT	Modifier	Supprimer

Accueil administration

Accueil

Sports

Calendrier des épreuves

Résultats

Accès administrateur

Sports

Calendrier des épreuves

Résultats

Accueil Administration

Gestion Sports

Gestion Lieux

Gestion Calendrier

Gestion Pays

Gestion Genres

Gestion Athlètes

Gestion Résultats

Déconnexion

Ajouter un Sport

m du Sport :

Ajouter le Sport

Retour à la gestion des sports

Accueil Administration

Gestion Sports

Gestion Lieux

Gestion Calendrier

Gestion Pays

Gestion Genres

Gestion Athlètes

Gestion Résultats

Déconnexion

Bonjour Super Admin

Gestion Administrateurs

Gestion Sports

Gestion Lieux

Gestion Calendrier

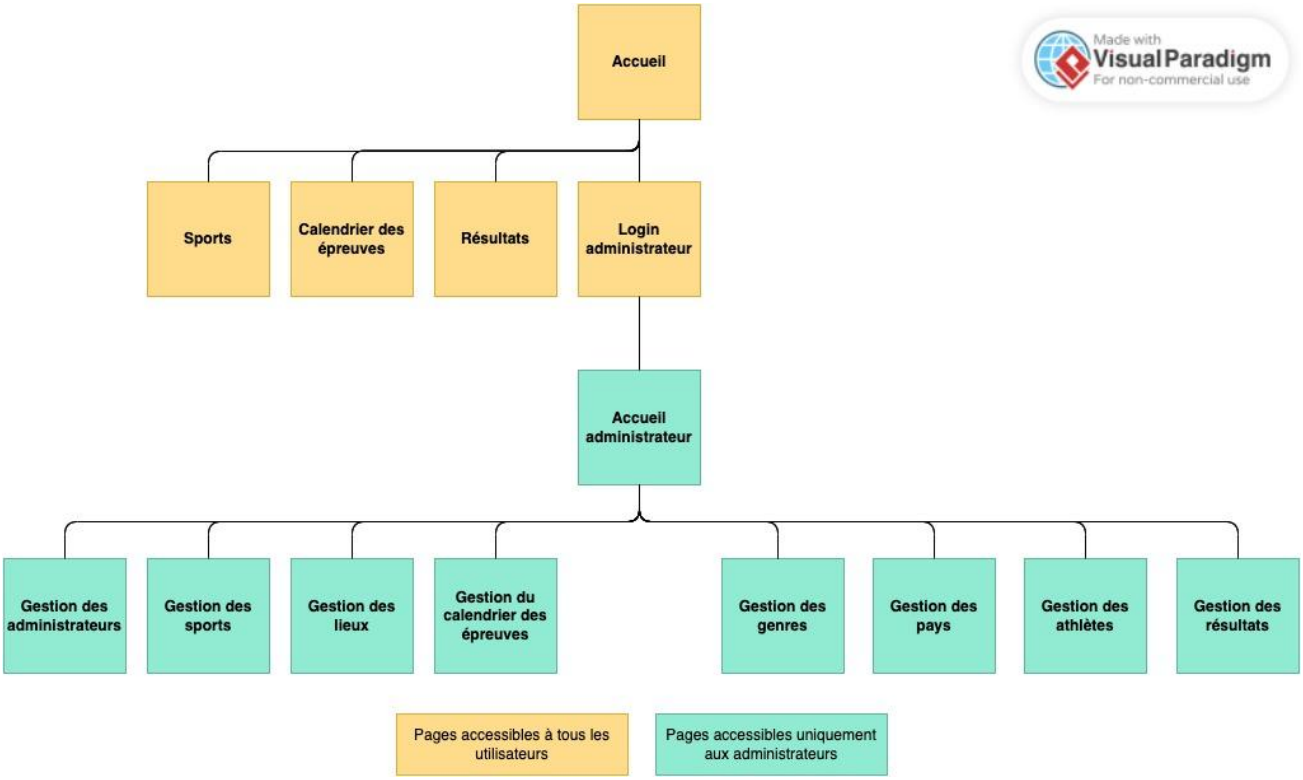
Gestion Pays

Gestion Genres

Gestion Athlètes

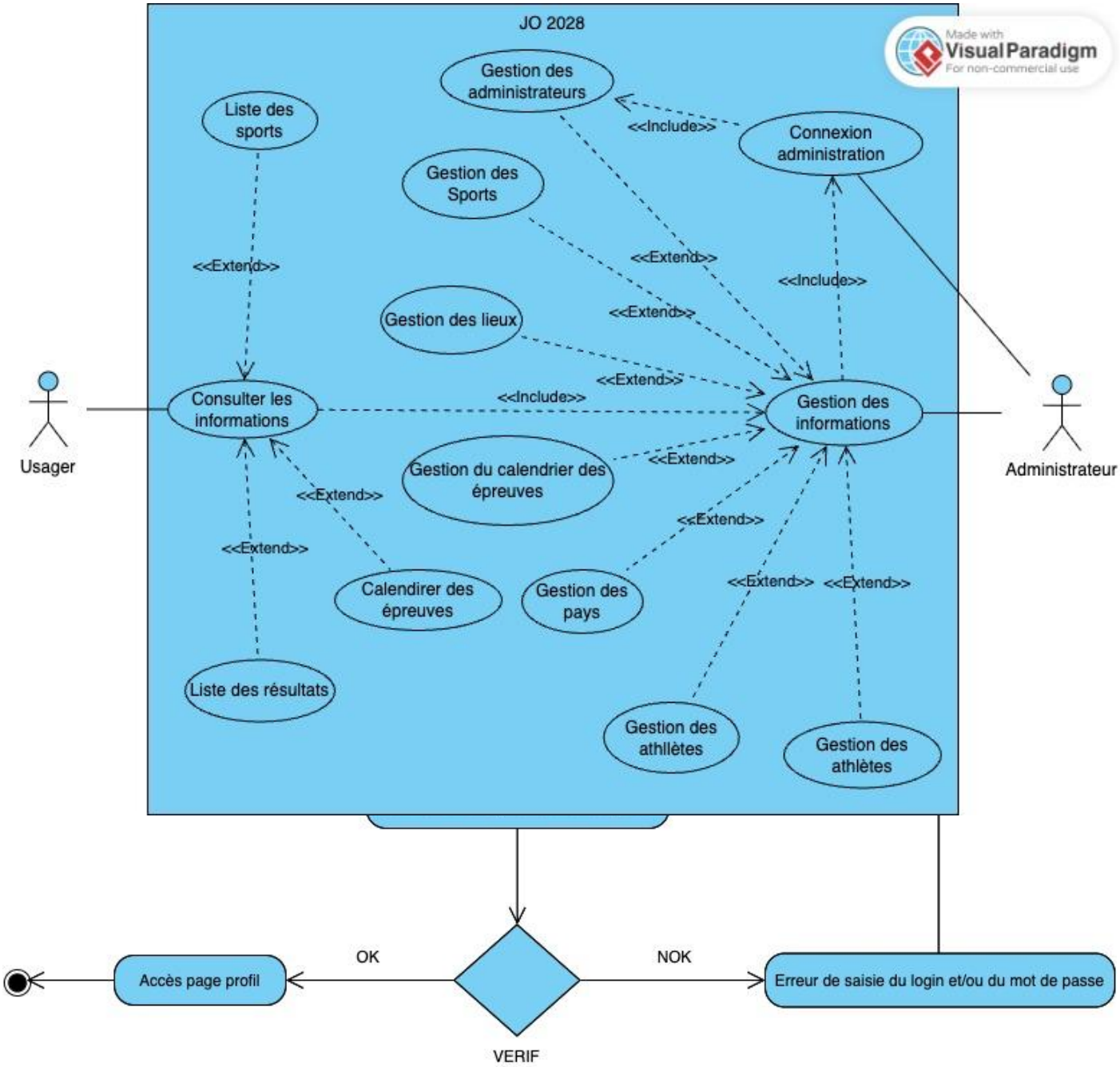
Gestion Résultats

5.1.3. Arborescences

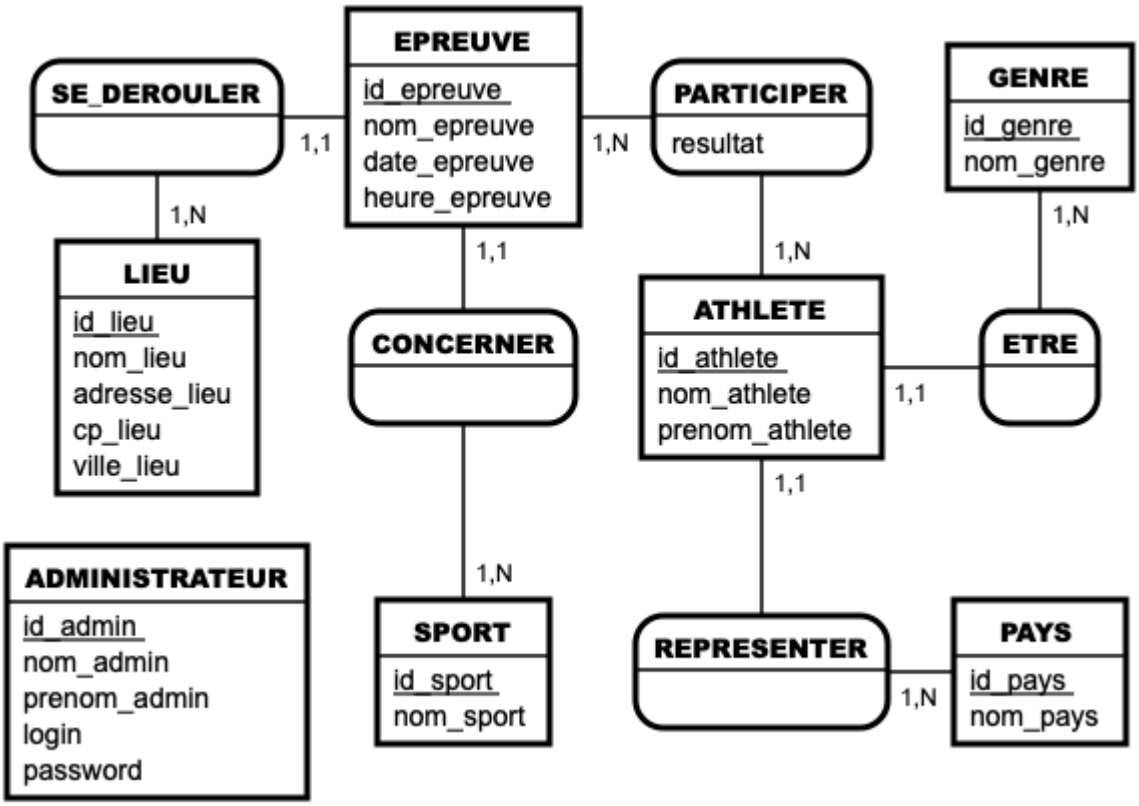


5.2. Le back-end

5.2.1. Diagramme de cas d'utilisation


JO 2028
Made with Visual Paradigm
For non-commercial use
Gestion des administrateurs
Liste des sports
Connexion administration
Gestion des Sports
Gestion des lieux
Consulter les informations
Gestion des informations
Gestion du calendrier des épreuves
Calendirer des épreuves
Gestion des pays
Liste des résultats
Gestion des athlètes
Gestion des athlètes
<<Include>>
<<Extend>>
Usager
Administrateur
Accès page profil
OK
NOK
Erreur de saisie du login et/ou du mot de passe
VERIF

5.2.3. Modèles Conceptuel de Données (MCD)

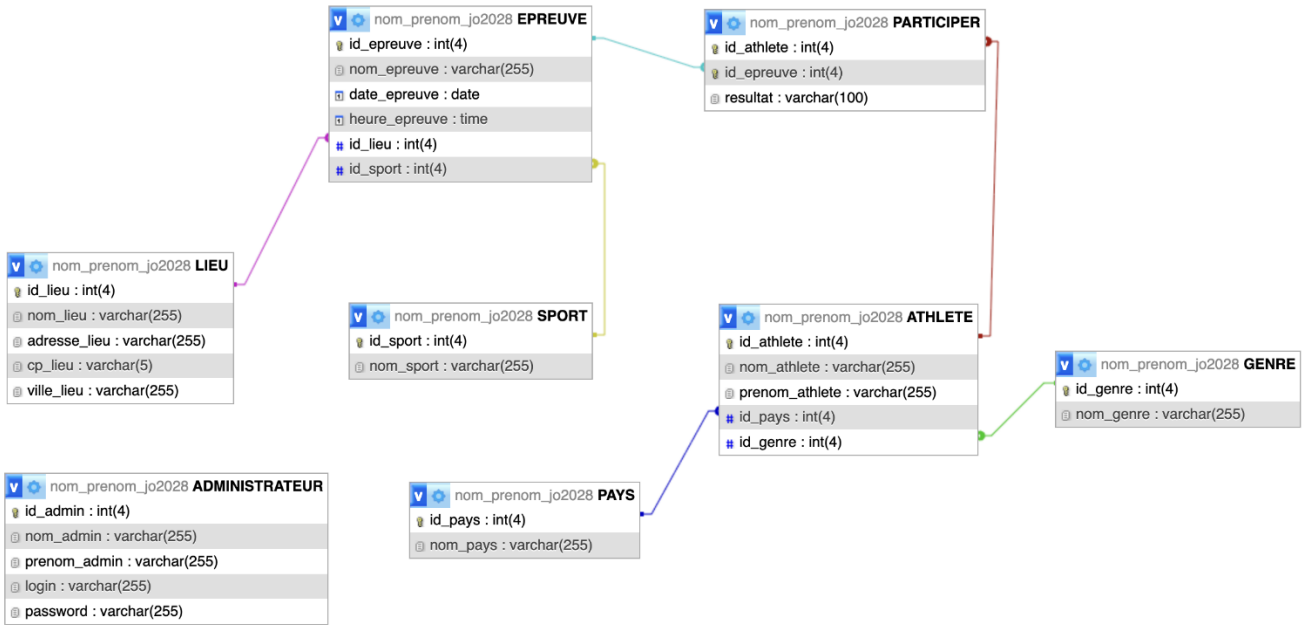


5.2.4. Modèle Logique de Données (MLD)

- ATHLETE (id_athlete, nom_athlete, prenom_athlete, id_pays, id_genre)
  Clé primaire : id_athlete
  Clés étrangères : id_pays en référence à id_pays de PAYS id_genre en référence à i d_genre de GENRE
- EPREUVE (id_epreuve, nom_epreuve, date_epreuve, heure_epreuve, id_lieu, id_sport)
  Clé primaire : id_epreuve
  Clés étrangères : id_lieu en référence à id_lieu de LIEU id_sport en référence à id_sport de SPORT

- GENRE (id_genre, nom_genre)
  Clé primaire : id_genre
- LIEU (id_lieu, nom_lieu, adresse_lieu, cp_lieu, ville_lieu)
  Clé primaire : id_lieu
- PARTICIPER (id_athlete, id_epreuve, resultat)
  Clé primaire : id_athlete, id_epreuve
  Clés étrangères : id_athlete en référence à id_athlete de ATHLETE id_epreuve en référence à id_epreuve de EPREUVE
- PAYS (id_pays, nom_pays)
  Clé primaire : id_pays, id_epreuve
- SPORT (id_sport, nom_sport)
  Clé primaire : id_sport
- UTILISATEUR (id_utilisateur, nom_utilisateur, prenom_utilisateur, login, password)
  Clé primaire : id_utilisateur
- ADMINISTRATEUR (id_admin, nom_admin, prenom_admin, login, password)
  Clé primaire : id_admin

5.2.5. Modèle Physique de Données (MPD)



6. Technologies utilisées

6.1. Langages de développement Web

HTML5: Structure des pages web
CSS3: Mise en forme et design

PHP: Traitement côté serveur et accès sécurisé à la BDD

6.2. Base de données

La base de données utilisée est **MySQL**, gérée via **phpMyAdmin**. Il s'agit d'une base de données relationnelle permettant de stocker et de gérer l'ensemble des données du site (sports, épreuves, résultats, athlètes, utilisateurs, etc…)

7. Sécurité

7.1. Login et protection des pages administrateurs

Pour protéger les pages réservées aux administrateurs, nous utilisons les **sessions PHP**. Lors de la connexion, les identifiants saisis sont comparés aux données de la base. Si la connexion est validée, une variable de session est créée (`$_SESSION['admin']`).

Au début de chaque page administrateur, on vérifie que cette variable de session existe. Si ce n'est pas le cas, l'utilisateur est redirigé vers la page de connexion.

```
session_start();
require_once("../../database/database.php");

// Vérifiez si l'utilisateur est connecté
if (!isset($_SESSION['login'])) {
    header(header: 'Location: ../../index.php');
    exit();
```

7.2. Hachages des mots de passe avec Bcrypt

Bcrypt est un algorithme de hachage conçu pour stocker les mots de passe de manière sécurisée. Contrairement à un simple encodage, le hachage est irréversible : il est impossible de retrouver le mot de passe d'origine à partir du hash stocké en base de données.

En PHP, on utilise la fonction `password_hash()` pour hacher un mot de passe, et `password_verify()` pour le vérifier lors de la connexion.

```
// HACHAGE DU MOT DE PASSE : ESSENTIEL POUR LA SÉCURITÉ
$hashed_password = password_hash(password: $password, algo: PASSWORD_DEFAULT);
```

7.3. Protection contre les attaques XSS (Cross-Site Scripting)

Une attaque XSS consiste à injecter du code JavaScript malveillant dans une page web, qui sera ensuite exécuté par le navigateur d'autres utilisateurs. Cela peut permettre de voler des cookies, des sessions ou des informations personnelles.

En PHP, on se protège contre les XSS en utilisant la fonction `htmlspecialchars()`, qui convertit les caractères spéciaux HTML en entités, empêchant ainsi l'exécution de scripts malveillants.

```
<p class="info-login">
    Bonjour, <?php echo htmlspecialchars(string: $nom_utilisateur . " " . $prenom_utilisateur); ?>
</p>
```

7.4. Protection contre les injections SQL

Une injection SQL est une attaque qui consiste à insérer du code SQL malveillant dans un champ de formulaire, dans le but de manipuler la base de données (accès non autorisé, suppression de données, etc.).

En PHP, on se protège grâce à l'extension **PDO** et aux **requêtes préparées**. Les paramètres utilisateur ne sont jamais intégrés directement dans la requête SQL, ce qui neutralise toute tentative d'injection.

```
// Requête pour ajouter un sport
$query = "INSERT INTO SPORT (nom_sport) VALUES (:param_nom_sport)";
$statement = $connexion->prepare(query: $query);
$statement->bindParam(param: ":param_nom_sport", var: &$nom_sport, type: PDO::PARAM_STR);
```